

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 4$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - (m + 3)x + 2m + 2 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m .
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một gia đình sử dụng điện thoại trả sau với gói cước 50.000 đồng/tháng thuê bao cố định và 1.000 đồng cho mỗi phút gọi. Lập hàm số tính tổng tiền cước y (đồng) theo số phút gọi x (phút) trong tháng và tính số tiền phải trả nếu gọi 120 phút.

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một quả cầu trang trí có bán kính $R = 5$ cm. Tính diện tích bề mặt và thể tích quả cầu (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến cm^3).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một cửa hàng bán máy vi tính niêm yết giá 15.000.000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, cửa hàng giảm 8%. Học sinh, sinh viên được giảm thêm 2% trên giá đã giảm. Hỏi một bạn học sinh mua máy tính đó phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn trong 4 giờ 48 phút thì đầy bể. Nếu vòi 1 chảy trong 4 giờ và vòi 2 chảy trong 3 giờ thì được $\frac{3}{4}$ bể. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi mất bao lâu để đầy bể?

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Trên AC lấy điểm M ($M \neq A, C$). Đường tròn đường kính MC cắt BC tại N ($N \neq C$). BM cắt đường tròn tại D ($D \neq M$).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABNM$ nội tiếp.
b) Chứng minh: $\widehat{ABD} = \widehat{ACD}$.
c) Chứng minh: CA là tia phân giác của góc $\widehat{NAD}$.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 6x^2 - 7 = 0$.

--- HẾT ---